

فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی و هیوندا

سایتی که مشتری در آن اول **خودروی خودش** را انتخاب می‌کند و از آن لحظه به بعد فقط قطعات سازگار با همان خودرو را می‌بیند؛ در کنارش جستجو با **شماره فنی سازنده** و **فرم اعلام قیمت** برای قطعات نایاب. این سند تمام اجزای فنی، دلیل هر انتخاب، زمان‌بندی و هزینه‌ها را برای طرح در جلسه جمع کرده است.

پرداخت: درگاه داخلی

جستجو: Meilisearch

دیتابیس: PostgreSQL

فرانت و بک: Next.js

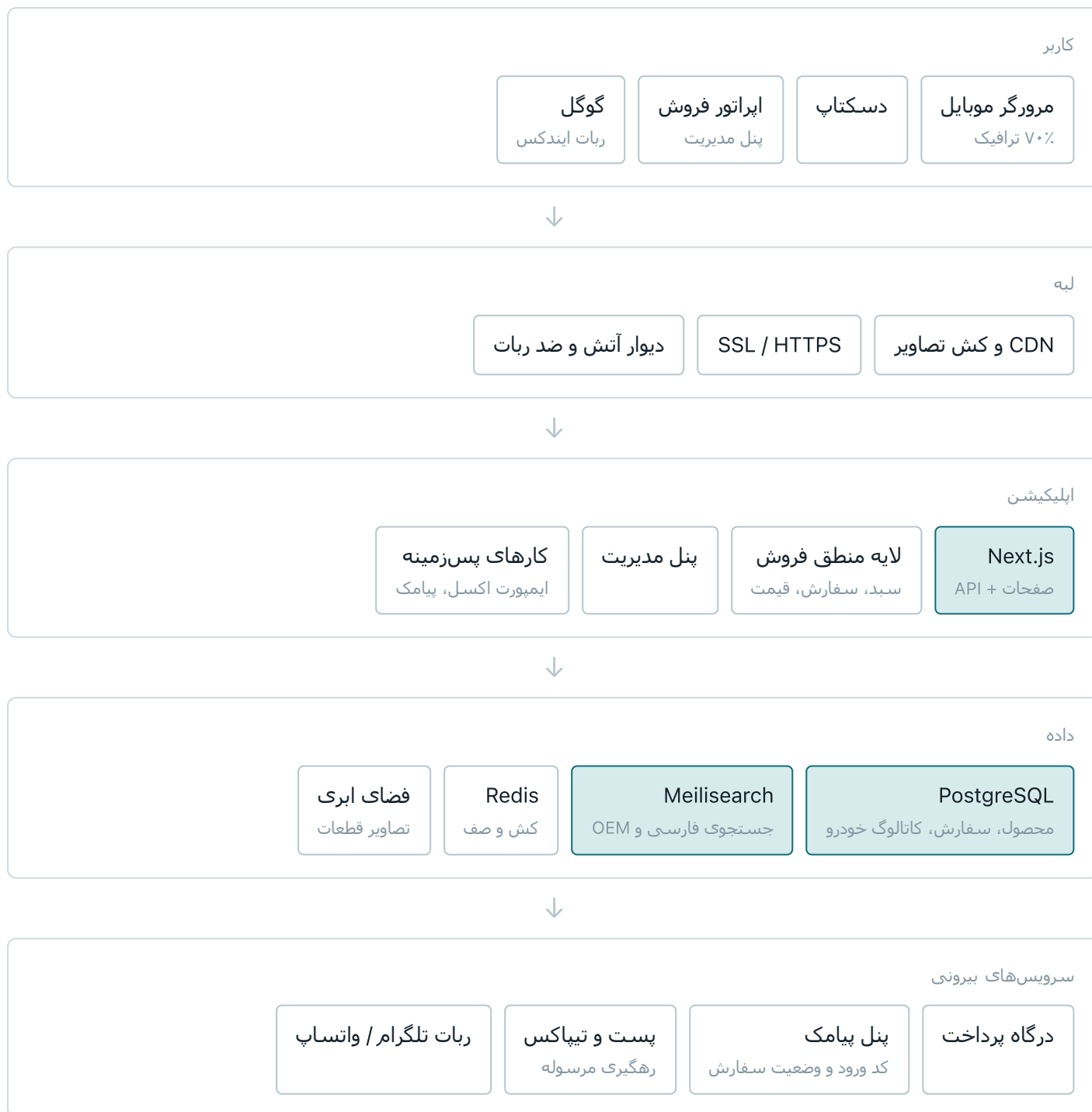
بازار: ایران

وضعیت انبار: اکسل / دستی

هاست: سرور ایران

• معماری کلی

معماری تک‌سرویس (Monolith) با Next.js: یعنی سایت و API و پنل مدیریت همه در یک پروژه‌اند. برای این مقیاس این ساده‌ترین و ارزان‌ترین گزینه است و بعداً هم می‌شود بخش‌ها را جدا کرد.



• اجزای فنی و دلیل انتخاب

هر ردیف یک تصمیم است که در جلسه قابل دفاع یا قابل تغییر است.

لایه	انتخاب	چرا این؟
چارچوب اصلی	Next.js 15 (App Router)	صفحات محصول روی سرور رندر می‌شوند؛ یعنی گوگل کامل می‌بیندشان و صفحه سریع باز می‌شود. فرانت و بک در یک پروژه، پس تیم کوچک‌تر و هزینه کمتر.
زبان	TypeScript	کاتالوگ سازگاری قطعه و خودرو پر از جزئیات است؛ تایپ‌ها جلوی دسته بزرگی از خطاها را قبل از اجرا می‌گیرند.
ظاهر	Tailwind CSS + shadcn/ui	راست‌چین کامل، رابط موبایل‌اول، و کامپوننت‌های آماده و قابل ویرایش. طراحی اختصاصی می‌ماند ولی سرعت ساخت بالا می‌رود.
فونت	وزیرمتن (لوکال)	فونت فارسی روی خود سرور میزبانی می‌شود؛ بدون وابستگی به CDN خارجی که در ایران کند یا مسدود است.
دیتابیس	PostgreSQL	روابط پیچیده «قطعه ⇌ خودرو» و تراکنش سفارش را درست نگه می‌دارد. رایگان و روی هر سرور ایرانی قابل نصب.
لایه دسترسی داده	Prisma ORM	تعریف مدل‌ها و مهاجرت‌های نسخه‌دار دیتابیس؛ تغییر ساختار در آینده بدون ترس.
جستجو	Meilisearch	غلط‌گیری تایپی، جستجوی آنی هنگام تایپ، و پشتیبانی خوب از فارسی. سبک است و روی همان سرور بالا می‌آید (برخلاف Elasticsearch که رم زیادی می‌خواهد).
کش و صف	Redis	کش صفحات پربازدید و اجرای کارهای زمان‌بر (ایمپورت اکسل، ارسال انبوه پیامک) خارج از مسیر کاربر.
تصاویر	فضای ابری داخلی (S3)	عکس قطعات روی سرور اپلیکیشن نمی‌ماند؛ با CDN سریع سرو می‌شود و بکاپ ساده‌تر است.
ورود کاربر	Auth.js + OTP پیامکی	ورود با شماره موبایل و کد یک‌بارمصرف؛ رفتار پیش‌فرض کاربر ایرانی و بدون دردسر رمز عبور.
پنل مدیریت	اختصاصی داخل همان پروژه	چون فرم ثبت قطعه باید سازگاری با خودروها را بگیرد، پنل آماده جواب نمی‌دهد.
استقرار	Docker + سرور ابری ایران	درگاه بانکی و سرعت داخلی، هر دو سرور داخل کشور را ایجاد می‌کنند. Docker یعنی محیط توسعه و سرور یکسان است.
انتشار نسخه	Git + CI/CD	هر تغییر تست و بعد منتشر می‌شود؛ برگشت به نسخه قبلی در چند دقیقه.
پایش	Sentry + Umami	خطاهای کاربران واقعی و آمار بازدید، بدون فرستادن داده به سرویس‌های خارجی.

• مدل داده — قلب پروژه

تفاوت یک سایت لوازم یدکی با یک فروشگاه معمولی دقیقاً همین‌جاست: یک قطعه به چند خودرو می‌خورد و یک خودرو چند هزار قطعه دارد. این رابطه باید از روز اول درست ساخته شود، وگرنه بعداً اصلاحش یعنی

کاتالوگ خودرو

برند ← مدل ← نسل ← تیپ ← سال ← موتور. مثال:
کیا → اسپورتیج → نسل چهارم → ۲.۴ لیتری →
۱۳۹۶-۱۳۹۹.

قطعه

نام فارسی، نام انگلیسی، دسته، برند سازنده
(جنیون / های‌کپی / متفرقه)، عکس، وزن و ابعاد برای
محاسبه کرایه.

شماره فنی

کد اصلی سازنده، به علاوه کدهای معادل و جایگزین.
جستجوی D9000-86511 باید همه معادل‌ها را هم
بیاورد.

جدول سازگاری

حلقه اتصال قطعه به خودرو، به همراه یادداشت
شرطی مثل «فقط تیپ اتوماتیک» یا «از شاسی فلان
به بعد».

موجودی و قیمت

قیمت خرید، قیمت فروش، تخفیف، موجودی، حد
هشدار، و تاریخچه تغییر قیمت.

سفارش

سبد، آدرس، روش ارسال، وضعیت پرداخت، کد
رهگیری مرسوله، و گردش وضعیت سفارش.

مهم‌ترین ریسک داده: کاتالوگ خودروهای کیا و هیوندا و شماره‌های فنی، خودشان یک پروژه داده‌ای هستند.
باید تصمیم بگیریم این داده از کجا می‌آید: کاتالوگ خریداری‌شده، ورود دستی تدریجی، یا شروع محدود با ۵ تا ۱۰
مدل پرفروش. این تصمیم مستقیماً روی زمان فاز اول اثر دارد.

• موتور جستجو — سه مسیر ورود

مشتری لوازم یدکی از سه راه مختلف وارد می‌شود و هر سه باید بی‌نقص کار کنند.

۱. از روی خودرو

- انتخاب پله‌ای برند ← مدل ← سال ← تیپ، در نوار بالای سایت.
- خودروی انتخاب‌شده در حساب کاربر ذخیره می‌شود («گاراژ من») و در بازدیدهای بعدی فعال می‌ماند.
- بعد از انتخاب، همه دسته‌ها و نتایج فیلتر می‌شوند و روی کارت هر قطعه برچسب «سازگار با خودروی شما» می‌آید.

۲. با شماره فنی

- حذف خودکار خط تیره و فاصله؛ D9000 86511 و D9000-86511 یک نتیجه می‌دهند.
- نمایش کدهای معادل و پیشنهاد جایگزین وقتی کد اصلی ناموجود است.

- هر شماره فنی صفحه اختصاصی خودش را دارد؛ این دقیقاً همان چیزی است که مردم در گوگل سرچ می‌کنند.

۳. جستجوی متنی فارسی

- یکسان‌سازی «ی/ک» عربی و فارسی، اعداد فارسی و انگلیسی، و نیم‌فاصله.
- مترادف‌ها: «لنت جلو» = «لنت ترمز جلو»، «دیسک چرخ» = «دیسک ترمز».
- تحمل غلط تایپی و نمایش پیشنهاد آئی هنگام تایپ.

• ماژول‌های فروشگاه

حساب کاربری

- ورود با موبایل و کد پیامکی
- گاراژ من (خودروهای ثبت‌شده)
- آدرس‌ها، سفارش‌ها، علاقه‌مندی‌ها

سبد و تسویه

- سبد مهمان و ادغام آن پس از ورود
- کد تخفیف
- انتخاب روش ارسال و محاسبه کرایه

مدیریت سفارش

- گردش وضعیت: ثبت ← پرداخت ← آماده‌سازی ← ارسال ← تحویل
- اطلاع‌رسانی پیامکی در هر مرحله
- مرجوعی و لغو

محتوا و اعتماد

- وبلاگ آموزشی برای سنو
- نظر و امتیاز مشتری
- صفحه ضمانت اصالت و شرایط مرجوعی

قیمت‌گذاری چندسطحی

- قیمت خرده و قیمت همکار
- حداقل سفارش برای مکانیک‌ها و تعمیرگاه‌ها

مقایسه و پیشنهاد

- «جنیون یا های‌کپی؟» کنار هم
- قطعات معمولاً همراه (لنت + دیسک)

• پنل مدیریت و مهاجرت از اکسل

چون امروز همه چیز دستی و در اکسل است، پنل باید طوری ساخته شود که کارمند فعلی بدون آموزش سنگین با آن کار کند و داده‌های موجود بدون تایپ مجدد وارد شوند.

- **ورود گروهی از اکسل:** آپلود فایل، نگاشت ستون‌ها، پیش‌نمایش خطاها، و سپس ثبت نهایی. همین مسیر برای به‌روزرسانی دوره‌ای قیمت‌ها هم استفاده می‌شود.
- **ثبت قطعه:** فرم واحد شامل مشخصات، شماره‌های فنی، عکس‌ها و انتخاب خودروهای سازگار.

- **انبار:** ویرایش سریع موجودی، هشدار موجودی رو به اتمام، و گزارش کالای راکد.
- **سفارش‌ها:** چاپ فاکتور و برچسب پستی، ثبت کد رهگیری، تغییر وضعیت.
- **استعلام‌ها:** صندوق درخواست‌های قطعه نایاب با امکان پاسخ و تبدیل به سفارش.
- **سطوح دسترسی:** مدیر، انباردار، پشتیبان — هرکس فقط بخش خودش.
- **گزارش:** فروش روزانه، پرفروش‌ترین قطعات، و پرتکرارترین جستجوهای بی‌نتیجه (یعنی چه چیزی را باید بخرید).

• پرداخت و ارسال

تایید پرداخت

تایید دوطرفه تراکنش و ثبت لاگ کامل؛ اگر پول کم شد و سفارش ثبت نشد، سیستم خودش تشخیص می‌دهد.

درگاه پرداخت

زرین‌پال برای شروع سریع (بدون نیاز به نماد در آغاز)، یا درگاه مستقیم بانکی برای کارمزد کمتر در حجم بالا. معماری طوری نوشته می‌شود که تعویض درگاه یک ماژول باشد نه بازنویسی.

پرداخت در محل

برای شهر خودتان، با سقف مبلغ و تایید تلفنی سفارش.

ارسال

پست پیشتاز، تیپاکس، و پیک شهری. کرایه بر اساس وزن قطعه و مقصد محاسبه می‌شود — برای قطعات سنگین مثل دیسک و کمک‌فر ضروری است.

پیش‌نیاز حقوقی: اتصال به هر درگاه بانکی نیاز به نماد اعتماد الکترونیکی و مجوز کسب‌وکار اینترنتی دارد. گرفتن این‌ها چند هفته زمان می‌برد و باید **همزمان با شروع کدنویسی** استارت بخورد، نه در پایان.

• استعلام قیمت و پیام‌رسان‌ها

- بخش زیادی از فروش لوازم یدکی هنوز گفت‌وگویی است. سایت باید این گفت‌وگو را ثبت کند، نه اینکه جایش را بگیرد.
- **فرم درخواست قطعه:** مشخصات خودرو، نام یا عکس قطعه، شماره تماس. درخواست در پنل ثبت و به اپراتور پیامک می‌شود.
 - **دکمه واتساپ و تلگرام:** روی هر صفحه محصول، با متن آماده شامل نام و کد همان قطعه — اپراتور بلافاصله می‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌شود.
 - **ربات تلگرام (اختیاری، فاز بعد):** اعلام سفارش جدید در گروه کاری و امکان پاسخ به استعلام از داخل تلگرام.
 - **ثبت سرنخ:** هر استعلام یک رکورد است تا بعداً بشود دید چقدر از آن‌ها به فروش رسیده.

• سنو و سرعت

در این صنف بیشتر مشتری از گوگل می‌آید و معمولاً با اسم قطعه به‌علاوه اسم خودرو یا شماره فنی سرچ می‌کند.

- صفحات هدفمند برای هر ترکیب «قطعه + خودرو»: مثلاً «لنت ترمز جلو هیوندا توسان ۲۰۱۸».
- صفحه اختصاصی برای هر شماره فنی.
- داده ساختاریافته محصول (قیمت، موجودی، امتیاز) برای نمایش بهتر در نتایج گوگل.
- نقشه سایت خودکار، آدرس‌های فارسی خوانا، و مدیریت درست صفحات حذف‌شده.
- عکس‌ها با فرمت WebP و بارگذاری تنبل؛ هدف باز شدن زیر ۲ ثانیه روی اینترنت موبایل.

• امنیت

- محدودسازی تعداد درخواست روی ارسال کد پیامکی و فرم‌ها (جلوگیری از هدررفت اعتبار پنل پیامک).
- هش امن رمز، توکن نشست امن، و محافظت در برابر CSRF و XSS.
- قیمت و موجودی همیشه سمت سرور بازمحاسبه می‌شود؛ کاربر نمی‌تواند مبلغ را دستکاری کند.
- بکاپ خودکار روزانه دیتابیس با نگهداری خارج از سرور اصلی، و تست بازیابی.
- لاگ تغییرات پنل: چه کسی چه قیمتی را کی عوض کرد.

• زیرساخت و استقرار

محیط‌ها

محیط تست جدا از محیط اصلی، تا هر تغییر قبل از رسیدن به مشتری دیده شود.

سرور

یک سرور ابری ایرانی برای شروع (حدود ۴ گیگ رم، ۲ هسته)، قابل ارتقا. دیتابیس و Meilisearch و اپلیکیشن روی همان ماشین با Docker.

پایش

هشدار قطعی سرویس، گزارش خطای کاربران، و آمار بازدید — همه روی زیرساخت خودمان.

انتشار

هر ادغام در شاخه اصلی به‌صورت خودکار تست و منتشر می‌شود؛ برگشت به نسخه قبل با یک دستور.

• فازبندی اجرا

ترتیب واقعی کار؛ هر فاز خروجی قابل نمایش دارد. زمان‌ها بر اساس یک تیم دو نفره برآورد شده است.

• کشف و طراحی

۱ تا ۲ هفته

نهایی‌سازی فهرست خودروهای پوشش‌داده‌شده، ساختار دسته‌بندی قطعات، طراحی رابط کاربری، و شروع موازی فرآیند نماد اعتماد و درگاه.

۱ هسته کاتالوگ

۳ تا ۴ هفته

مدل داده، کاتالوگ خودرو، ثبت قطعه، جدول سازگاری، ورود گروهی از اکسل، و پنل مدیریت اولیه. بدون این فاز بقیه معنی ندارد.

۲ سایت فروشگاهی

۳ تا ۴ هفته

صفحه اصلی، انتخاب خودرو، صفحات دسته و محصول، جستجوی سه‌گانه، حساب کاربری با ورود پیامکی.

۳ سبد، پرداخت، ارسال

۲ تا ۳ هفته

سبد خرید، تسویه، اتصال درگاه، محاسبه کرایه، گردش وضعیت سفارش و پیامک‌های اطلاع‌رسانی.

۴ استعلام، سئو، راه‌اندازی

۲ هفته

فرم استعلام و اتصال واتساپ/تلگرام، بهینه‌سازی سئو و سرعت، تست نهایی، ورود داده واقعی و انتشار.

۵ پس از انتشار

مستمر

تحلیل جستجوهای بی‌نتیجه، افزودن خودروهای جدید، ربات تلگرام، پنل همکاران و باشگاه مشتریان.

جمع تا انتشار نسخه اول: **حدود ۳ تا ۴ ماه**، مشروط بر اینکه داده کاتالوگ به‌موقع آماده شود.

• هزینه‌های جاری

هزینه‌های ماهانه و سالانه سرویس‌ها، جدا از هزینه توسعه. ارقام برای برآورد اولیه‌اند و باید در زمان خرید استعمال شوند.

مورد	دوره	توضیح
دامنه .ir یا .com	سالانه	هزینه ناچیز؛ ثبت .ir ارزان‌تر است.
سرور ابری	ماهانه	اصلی‌ترین هزینه ثابت؛ با رشد ترافیک ارتقا می‌یابد.
فضای ابری تصاویر + CDN	ماهانه	بر اساس حجم و پهنای باند مصرفی.
پنل پیامک	مصرفی	هر پیامک کد ورود و اطلاع‌رسانی سفارش هزینه دارد؛ با تعداد سفارش رشد می‌کند.
کارمزد درگاه	درصدی	درصدی از هر تراکنش موفق، معمولاً با سقف مشخص.
نماد اعتماد	یک‌بار / سالانه	هزینه مالی کم، ولی زمان‌بر.
پشتیبانی فنی	ماهانه	به‌روزرسانی امنیتی، بکاپ، رفع اشکال و تغییرات کوچک.

سند فنی نسخه اول — تهیه‌شده برای جلسه شروع پروژه. ارقام زمانی و هزینه‌ای برآوردی‌اند و پس از نهایی شدن تصمیم‌های بالا دقیق می‌شوند.